

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

April 27, 2026

INNIO Jenbacher GmbH & Co OG

Achenseestraße 1-3

6200 Jenbach

Österreich

Bewerbung als Quality Engineer Messtechnik

Datum: April 27, 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Interesse habe ich Ihre Ausschreibung für die Position als Quality Engineer Messtechnik bei INNIO Jenbacher gelesen. Als Optical Metrologist mit einer Spezialisierung auf Präzisionsmesstechnik möchte ich meine Expertise einbringen, um die Qualitätssicherung Ihrer hochmodernen Energielösungen aktiv zu unterstützen.

Im Rahmen meiner aktuellen Projektstätigkeit an der Medizinischen Universität Innsbruck verfüge ich über fundierte Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb industrietauglicher Messsysteme. Diese Tätigkeit schließe ich im Juni 2026 mit meiner Promotion ab. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Realisierung hochpräziser optischer Prüfmittel von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme. Diese praktische Expertise umfasst die systematische Charakterisierung von Systemfehlern, die Analyse von Fehlerbudgets sowie die Durchführung von Messsystemfähigkeitsuntersuchungen (MSA). Die praktische Anwendung von Zeichnungsnormen (ISO) und die Erstellung belastbarer Messprotokolle sind für mich tägliche Praxis. Dabei kombiniere ich tiefes Verständnis für Hardwareintegration mit der Einhaltung strenger ISO Standards, um Messmittel zu entwickeln, die sowohl technisch fähig als auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimal für den Produktionseinsatz geeignet sind.

Ergänzend zu meiner Erfahrung mit Zeiss Technologien und 3D Koordinatenmesstechnik bringe ich fundierte Kenntnisse in der datengestützten Prozessoptimierung ein. So habe ich automatisierte Datenpipelines verwendet.

Die Mission von INNIO Jenbacher, die Energiewende durch zuverlässige und dezentrale Gasmotorentechnologie weltweit voranzutreiben, deckt sich exzellent mit meinem ingenieurwissenschaftlichen Anspruch an höchste Präzision. Mit meiner Expertise in der Messtechnik möchte ich dazu beitragen, die Langlebigkeit und Effizienz Ihrer Kraft Wärme Kopplungsanlagen durch eine konsequente Qualitätssicherung über den gesamten Lebenszyklus abzusichern. Als kolumbianischer Staatsbürger mit einer gültigen Arbeitsbewilligung für Österreich habe ich mich bereits in Innsbruck etabliert und schätze das Leben in Tirol sehr. Während ich den täglichen Austausch auf Deutsch sehr schätze und sicher beherrsche, ziehe ich für tiefe technische Detailgespräche im Rahmen eines Interviews Englisch vor.

Für ein Gespräch zur weiteren Erörterung meiner Qualifikationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Aufgrund meiner Ansässigkeit in der Region ist eine kurzfristige Terminabstimmung möglich.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

Optical Metrologist

Juan David Muñoz Bolaños

Optical Metrologist

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Optical Metrologist and Quality Engineer with expertise in precision optical metrology, measurement system analysis, and data driven process control. Knowledge in bridging 3D measurements with industrial quality assurance to ensure the highest production standards.

Professional/Research Experience

Jan 2022 to Present **Med. Univ. Innsbruck** *Innsbruck, Austria*
Systems Engineer / PhD Researcher

Precision Metrology & Quality Assurance: Engineered custom confocal and optical microscopes for optical imaging and 3D tomography; knowledge of high precision Zeiss inverted microscope platforms. Awareness of how to implement ISO standards to guarantee precision and traceability. Designed custom optomechanical mounts using CAD and FDM 3D printing.

Algorithm Development & System Analysis: Developed core algorithms for phase sensing and conducted Measurement System Analysis (MSA). Created automated measurement programs and testing protocols, ensuring repeatable, high accuracy benchmarking against gold standard reference systems for optical microscopy measurements.

Mar 2018 to Mar 2019 **INTECOL S.A.S.** *Medellín, Colombia*
Junior Machine Vision System Engineer

Industrial Quality Control & Machine Vision: Engineered automated vision inspection systems for high speed production lines using Halcon imaging processing and optical systems such as cameras, illumination. Achieved high inspection reliability for glass bottle labeling, cap sealing, and liquid level verification. Designed custom illumination schemes to optimize defect detection and process stability.

Production Automation & Cross Functional Collaboration: Integrated SICK light sensors and Cognex vision systems into live manufacturing environments. Collaborated closely with production, maintenance, and development teams to implement strategies and resolve complex system failures in 24/7 industrial settings.

Technical Competencies

Quality Assurance & Precision Metrology: Expertise in 3D coordinate measuring systems, optical metrology, and high precision characterization; awareness of implementation of ISO standards to ensure exacting manufacturing standards.

Hardware Integration & Rapid Prototyping: Hands on expertise in building and validating custom measurement systems; iterative optomechanical design using CAD (SolidWorks, FreeCAD) and FDM 3D printing for functional prototyping; integration of high speed sensors (CCD, FLIR, SICK) using Python, C++, and LabVIEW FPGA.

Data Analysis: Architect of automated data pipelines and machine learning based classification systems; strong focus on data driven process control, root

cause analysis.

Education

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Optical Metrology</i>	<i>Innsbruck, Austria</i>
2019 to 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	<i>Jena, Germany</i>
2012 to 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	<i>Popayán, Colombia</i>

Publications/Technical Evidence Awards

Awards: Selected for ZEISS SMT, ASLM, and SPIE summer schools. COLFUTURO 2019 (best Colombian professionals).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Ownership & Quality Mindset: Lead project focus from conceptual ideas to proof of application; use of precision sensors and measurement systems with a focus on reliability and adherence to technical specifications.

Teamwork & Process Analysis: Proven collaboration across optics, hardware, and software disciplines to optimize measurement workflows; structured root cause analysis of system defects and implementation of continuous improvements.

Personal Interests

• Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing) • Bachata Dancing • Harmonica
• Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte
Medical University of Innsbruck
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

PD Dr. Christoph Krafft
Leibniz IPHT
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garcés
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

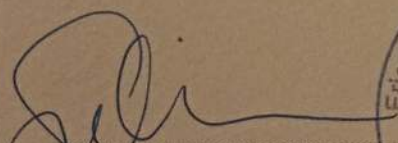
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Juan Munoz Bolanos

has participated in the

**ZEISS European
Summer School**

Lithography Optics &
Semiconductor Technologies

26 - 27 June 2025

ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology, Oberkochen, Germany

Thomas Marschner

Dr. Thomas Marschner
Program Manager Funding Projects

Thomas Stämmler

Dr. Thomas Stämmler
CTO & Head of Product Strategy



Passports № / Passport No

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

M LA CRUZ COL

Fecha de expedición / Date of issue

11 DIC/DEC 2018

Fecha de vencimiento / Date of expiry

10 DIC/DEC 2028

Autocidad / Authority

G. ANTIOQUIA

Firma del titolare / Titolare's signature

Chas. F. Smith

[illegible]

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)

ausstellende Behörde:

Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)